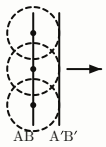
तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics) (भाग 1/3)

1. हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत (Huygens' Principle)



– **तरंगाग्र:** समान कला वाले बिंदुओं का पृष्ठ। प्रकाश की दिशा सदैव तरंगाग्र के लंबवत्।

– प्रकार: गोलीय (बिंदु स्रोत), बेलनाकार (रेखीय स्रोत), समतल (अनंत दूरी)।

- **अभिगृहीत:** तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत है, जो माध्यम में समान चाल v से चलती हैं।
  – Δt समय में तरंगिका की त्रिज्या $= v\Delta t$; नया तरंगाग्र इनका **अग्र स्पर्शी आवरण** है।

– **परावर्तन:** $\angle i = \angle r$ (आपतित, परावर्तित तथा अभिलंब एक तल में)।

– **अपवर्तन (स्नेल):** $\dfrac{\sin i}{\sin r} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{n_2}{n_1}$

– सघन माध्यम में v तथा λ घटते हैं, आवृत्ति ν अपरिवर्तित रहती है: $v = \nu\lambda$

2. अध्यारोपण तथा कला-सम्बद्धता (Superposition & Coherence)

– **सिद्धांत:** परिणामी विस्थापन $y = y_1 + y_2$; तीव्रता $I \propto a^2$ (आयाम का वर्ग)।

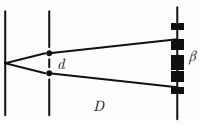
– **कलान्तर तथा पथान्तर:** $\varphi = \dfrac{2\pi}{\lambda}\Delta$, जहाँ Δ = पथान्तर

– **कला-सम्बद्ध स्रोत:** समान आवृत्ति तथा समय के साथ नियत कलान्तर — स्थायी फ्रिंज के लिए अनिवार्य।

- **संपोषी व्यतिकरण:** $\Delta = n\lambda$, $\varphi = 2n\pi$, $n = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots$
- **विनाशी व्यतिकरण:** $\Delta = (2n-1)\dfrac{\lambda}{2}$, $\varphi = (2n-1)\pi$

– ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल पुनर्वितरित होती है (ऊर्जा संरक्षण)।

3. यंग का द्विझिरी प्रयोग (Young's Double Slit)



– पथान्तर: $\Delta = d\sin\vartheta \approx \dfrac{dy}{D}$

– **फ्रिंज चौड़ाई:** $\boxed{\beta = \dfrac{\lambda D}{d}}$ — दो क्रमागत दीप्त (या अदीप्त) फ्रिंजों की दूरी।

– दीप्त फ्रिंज: $y_n = n\beta = \dfrac{n\lambda D}{d}$

– अदीप्त फ्रिंज: $y_n = (n + \dfrac{1}{2})\beta$

– **माध्यम में:** $\lambda_m = \dfrac{\lambda}{\mu}$, अतः $\beta_m = \dfrac{\beta}{\mu}$ (फ्रिंज सिकुड़ती हैं)।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics) (भाग 2/3)

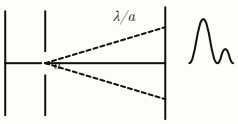
3. यंग का द्विझिरी प्रयोग (Young's Double Slit) (क्रमशः)

- पतली पट्टिका रखने पर अतिरिक्त पथ $= (\mu - 1)t$; फ्रिंज विस्थापन $x_0 = \dfrac{D(\mu-1)t}{d}$
- श्वेत प्रकाश: केन्द्र श्वेत, दोनों ओर रंगीन फ्रिंज ($\beta \propto \lambda$, अतः लाल सर्वाधिक चौड़ी)।

4. तीव्रता वितरण (Intensity Distribution)

- $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi$
- $I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$; $I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$
- आयामों में: $\sqrt{I_{\max}} = a_1 + a_2$; $\sqrt{I_{\min}} = |a_1 - a_2|$
- $\dfrac{I_{\max}}{I_{\min}} = \dfrac{(a_1+a_2)^2}{(a_1-a_2)^2}$
- **दृश्यता:** $V = \dfrac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \dfrac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$; $I_1 = I_2$ पर $V = 1$

5. विवर्तन (Diffraction)



- प्रकाश का अवरोध के किनारों पर मुड़ना; प्रभावी जब झिरी चौड़ाई $a \sim \lambda$।
- **फ्रॉनहोफर** विवर्तन: स्रोत तथा पर्दा अनंत दूरी पर (समतल तरंगाग्र); **फ्रेनेल**: परिमित दूरी।
- **एकल झिरी निम्निष्ठ:** $a\sin\vartheta_n = n\lambda$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
- गौण उच्चिष्ठ: $a\sin\vartheta = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2}$
- केन्द्रीय उच्चिष्ठ अर्ध-कोणीय चौड़ाई: $\vartheta_1 \approx \dfrac{\lambda}{a}$
- **कोणीय चौड़ाई** $= 2\vartheta_1 = \dfrac{2\lambda}{a}$; **रेखीय चौड़ाई** $W = \dfrac{2D\lambda}{a}$
- केन्द्रीय उच्चिष्ठ सर्वाधिक चौड़ा तथा तीव्र; a घटने पर पैटर्न फैलता है।
- **अनुपस्थित फ्रिंज:** जब $\dfrac{\lambda D}{d} = \dfrac{D\lambda}{a}$ के गुणज मेल करें, अर्थात् $\dfrac{d}{a} =$ पूर्णांक।
- **व्यतिकरण vs विवर्तन:** व्यतिकरण में सभी फ्रिंज समान चौड़ी तथा समान तीव्र; विवर्तन में घटती तीव्रता।

6. कला-सम्बद्ध स्रोत तथा प्रकीर्णन (Coherent Sources & Scattering)

- **कला-सम्बद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियाँ:** फ्रेनेल द्विप्रिज़्म, लॉयड दर्पण, यंग की द्विझिरी।
- दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला-सम्बद्ध नहीं होते, अतः स्थायी फ्रिंज नहीं बनतीं।
- **स्थायी व्यतिकरण की शर्तें:** स्रोत कला-सम्बद्ध, समान आवृत्ति, तुलनीय आयाम तथा निकट दूरी।
- आयाम समान होने पर अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः काली मिलती हैं ($I_{\min} = 0$)।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics) (भाग 3/3)

6. कला-सम्बद्ध स्रोत तथा प्रकीर्णन (Coherent Sources & Scattering) (क्रमशः)

– **रैले प्रकीर्णन नियम:** $I \propto \frac{1}{\lambda^4}$ — छोटी तरंगदैर्ध्य अधिक प्रकीर्णित।

– इसी से **आकाश नीला**, **सूर्यास्त लाल** तथा खतरे के संकेत लाल रखे जाते हैं।

– प्रकीर्णित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है (समकोण पर पूर्णतः ध्रुवित)।

7. विभेदन क्षमता तथा डॉप्लर प्रभाव (Resolving Power & Doppler Effect)

– **फ्रेनेल दूरी:** $z_F = \frac{a^2}{\lambda}$ — इससे अधिक दूरी पर किरण प्रकाशिकी विफल हो जाती है।

– **दूरदर्शी की विभेदन सीमा:** $\Delta\vartheta = \frac{1.22\lambda}{D}$; विभेदन क्षमता $= \frac{1}{\Delta\vartheta} = \frac{D}{1.22\lambda}$

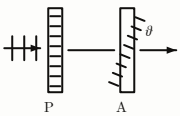
– **सूक्ष्मदर्शी:** $d_{\min} = \frac{1.22\lambda}{2n\sin\beta}$; विभेदन क्षमता $\propto \frac{1}{\lambda}$

– अतः D बढ़ाने अथवा λ घटाने पर विभेदन क्षमता बढ़ती है।

– **डॉप्लर प्रभाव:** $\frac{\Delta\nu}{\nu} = -\frac{v_r}{c}$; v_r = अपसरण वेग

– स्रोत दूर जाने पर **रेडशिफ्ट** (λ बढ़ती), निकट आने पर **ब्लूशिफ्ट**।

8. ध्रुवण तथा मैलस का नियम (Malus' Law)



– प्रकाश **अनुप्रस्थ** तरंग है — ध्रुवण इसी का प्रमाण; ध्वनि ध्रुवित नहीं हो सकती।

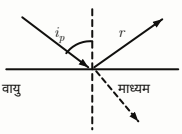
– अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक से गुजरने पर: $I_1 = \frac{I_0}{2}$ (आधी तीव्रता सदैव)।

– **मैलस का नियम:** $\boxed{I = I_0\cos^2\vartheta}$; आयाम $E = E_0\cos\vartheta$

– $\vartheta = 0°$ पर $I = I_0$ (अधिकतम); $\vartheta = 90°$ पर $I = 0$ (क्रॉस्ड पोलेराइड)।

– $\cos^2\vartheta$ का औसत $\frac{1}{2}$ होने से अध्रुवित प्रकाश की आधी तीव्रता निकलती है।

9. ब्रूस्टर का नियम (Brewster's Law)



– किसी विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश **पूर्णतः ध्रुवित** हो जाता है।

– **ब्रूस्टर नियम:** $\boxed{\tan i_p = n = \frac{n_2}{n_1}}$; i_p = ध्रुवण कोण

– इस स्थिति में $i_p + r = 90°$ — परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत्।

– काँच ($n = 1.5$) के लिए $i_p \approx 57°$; जल ($n = 1.33$) के लिए $i_p \approx 53°$।

– परावर्तित किरण का कम्पन आपतन तल के **लंबवत्** होता है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!